

Testergebnisse Usability-Test

BaThesis (BT13051/BTX8221) 26

Ovian Ramanathas, Chiara Stampfli

Version 1.1 vom 12. Mai 2026

Einleitung

Die Ergebnisse des zweiten Usability-Tests sind in diesem Dokument zusammengefasst und bewertet. Dabei wurde ein funktionaler Prototyp zur strukturierten Schmerzlokalisierung mittels eines interaktiven, SNOMED-CT-segmentierten 3D-Körpermodells evaluiert.

Ziel und Kontext des Tests

Der Usability-Test dient der empirischen Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit des funktionalen Prototyps. Im Unterschied zum vorherigen Mock-up-Test wurde kein Konzept, sondern ein lauffähiger Prototyp mit realer Interaktion evaluiert. Im Vordergrund standen dabei folgende Fragestellungen:

- ▶ **Gebrauchstauglichkeit:** Können Patient:innen ihre Schmerzlokalisierung intuitiv und präzise im 3D-Modell einzeichnen?
- ▶ **Kognitive Belastung:** Ist die Bedienung des Systems für verschiedene Altersgruppen und Schmerzbilder zumutbar?
- ▶ **Akzeptanz:** Würden Betroffene das System im klinischen Alltag verwenden?
- ▶ **Darstellungsgenauigkeit:** Stimmt die eingezeichnete Lokalisation mit der tatsächlich empfundenen Schmerzstelle überein?

Einfluss der Daten auf das Projekt

Die Ergebnisse des zweiten Usability-Tests sind unmittelbar relevant für die Diskussion der Forschungsfragen, die Beurteilung der Eignung des gewählten Mixed-Methods-Ansatzes (SUS, Think-Aloud, halbstrukturiertes Interview) sowie für konkrete Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung des Prototyps.

Zu beachten ist, dass die Stichprobengrösse von $n = 6$ Proband:innen keine generalisierbaren Aussagen erlaubt. Die Ergebnisse sind daher als qualitative Anhaltspunkte zu verstehen.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Ziel und Kontext des Tests	1
Einfluss der Daten auf das Projekt	1
Evaluierung	4
Ablauf der Testdurchführung	4
Zusammenfassung der Testdurchführung	4
Proband 1	4
Proband 2	5
Proband 3	5
Proband 4	6
Proband 5	6
Proband 6	7
Zusammenfassung der Interview-Ergebnisse	7
Zusammenfassung der SUS-Ergebnisse	8
Auswertung	9
Statistische Auswertung des SUS-Scores	9
Auswertung nach Proband	9
Verteilung der SUS-Scores nach Kategorie	10
Fehlclicks und Bearbeitungszeit	10
Auswertung Interview – Geschlossene Fragen	10
Auswertung Interview – Offene Fragen (qualitativ)	11
Beantwortung der Forschungsfrage (Präzisions-Ebene)	12
Empfehlungen zur Weiterentwicklung	13
Rohdaten	14
SUS-Rohdaten pro Proband	14
SUS-Rohdaten Proband 1	14
SUS-Rohdaten Proband 2	15
SUS-Rohdaten Proband 3	16
SUS-Rohdaten Proband 4	17
SUS-Rohdaten Proband 5	18
SUS-Rohdaten Proband 6	19
Interview-Rohdaten pro Proband	20
Proband 1	20
Dokumentation während der Testdurchführung	20
Interviewfragen	21
Proband 2	25
Dokumentation während der Testdurchführung	25
Interviewfragen	26
Proband 3	30
Dokumentation während der Testdurchführung	30
Interviewfragen	31

Proband 4	35
Dokumentation während der Testdurchführung	35
Interviewfragen	36
Proband 5	39
Dokumentation während der Testdurchführung	39
Interviewfragen	40
Proband 6	44
Dokumentation während der Testdurchführung	44
Interviewfragen	45

Evaluierung

Ablauf der Testdurchführung

Die Testsession fand im Paraplegikerzentrum statt. Die Probanden hatten vorab eine Konsultation und wurden anschliessend ins Testzimmer weitergeleitet. Die Durchführung folgte einem standardisierten Ablauf und dauerte insgesamt ca. 30 Minuten. Die Probanden wurden bei der Beantwortung der Interviewfragen nicht gestoppt, was bei einigen Probanden zu einer längeren Durchführungszeit führte.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die einzelnen Phasen.

Ablauf Usability-Test

Phase	Beschreibung	Dauer
Begrüssung	Einführung in den Testkontext, Erläuterung des Ablaufs und der Think-Aloud-Methode, Unterzeichnung der Einverständniserklärung.	3 min
Testaufgaben	Durchführung standardisierter Aufgaben am funktionalen Prototyp. Zeiterfassung und Dokumentation durch Moderation.	5 min
SUS-Fragebogen	Ausfüllen des standardisierten Usability-Fragebogens (10 Items, Likert-Skala 1-5).	5 min
Interview	Halbstrukturierte Befragung zur Schmerzdarstellung und allgemeinen Rückmeldungen.	15 min
Abschluss	Offene Kommentare, Verabschiedung.	2 min

Zusammenfassung der Testdurchführung

Proband 1

Stammdaten: Alter 69 Jahre, Schmerzgruppe Fuss (lokalisierter Schmerz).

Beobachtungen

Zu Beginn war der Einzeichnungsmodus nicht selbsterklärend und musste von der Moderation erklärt werden. Nach der Einführung konnte die testende Person das Körpermodell grundsätzlich bedienen. Das Drehen und Zoomen wurde verstanden und positiv bewertet. Beim Einzeichnen entstand jedoch versehentlich eine Markierung im Bauchbereich, die nicht der tatsächlichen Schmerzlokalisation entsprach. Die Schmerzintensität war für die testende Person schwierig einzuschätzen, da verschiedene Schmerzstellen unterschiedlich stark ausgeprägt waren, die gemeinsam im System bewertet werden mussten. Als zentraler Verbesserungswunsch wurden eine einfachere Punktsetzung mit drei Grössen (klein, mittel, gross) sowie eine direkte Löschfunktion genannt. Die App wurde insbesondere als Verlaufsdokumentation zwischen den Arztterminen als sinnvoll eingeschätzt.

Bewertung

Proband 1 wies mit 16 Fehlklicks die höchste Fehlerrate aller Teilnehmenden auf. Dies deutet auf Schwierigkeiten bei der Bedienlogik des Einzeichnens hin. Entsprechend war die Bearbeitungszeit mit 7:14 min die längste. Der SUS-Score von 62,5 liegt im Bereich „Akzeptabel“ und verfehlt den projektinternen Zielwert von 80 Punkten deutlich. Die Beobachtungen legen nahe, dass die Markierfunktion für diese Altersgruppe noch zu wenig intuitiv gestaltet ist und insbesondere die Feinstruktur des Fussbereichs eine gezielte Bedienunterstützung erfordert.

Proband 2

Stammdaten: Alter 64 Jahre, Schmerzgruppe Rücken (diffuser Schmerz).

Beobachtungen

Zu Beginn fragte die testende Person, wie die App bedient werden muss und wo gedrückt werden soll. Zudem bestand Unklarheit darüber, ob der aktuelle oder der übliche Schmerz erfasst werden soll. Die Auswahl wurde schliesslich auf den momentanen Zustand bezogen. Im Zentrum des Tests standen Schmerzen im Bereich Nacken und Halswirbelsäule, die aufgrund chronischer Beschwerden bereits gut bekannt waren. Das Smartphone wurde als weniger geeignetes Eingabegerät wahrgenommen, während ein Tablet mit Stift als deutlich komfortablere Lösung eingeschätzt wurde. Die testende Person brachte medizinische Vorkenntnisse ein und äusserte den Wunsch nach genaueren Segmentbezeichnungen sowie einer besseren Darstellung der Handinnenseite.

Bewertung

Proband 2 zeigte mit 97,5 Punkten den höchsten SUS-Score der Testrunde und damit die Kategorie *Exzellent*. Mit acht Fehlklicks und einer Bearbeitungszeit von 5:17 Minuten zeigt sich eine gute Effizienz. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das System zur Darstellung von Nackenschmerzen bzw. diffusen Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule gut geeignet ist. Das positive Ergebnis ist jedoch vor dem Hintergrund zu lesen, dass die testende Person über ein überdurchschnittliches medizinisches Vorwissen verfügte, wodurch sich die Orientierung im Modell vermutlich erleichterte.

Proband 3

Stammdaten: Alter 48 Jahre, Schmerzgruppe Rücken (diffuser Schmerz).

Beobachtungen

Zu Beginn wurden Zeichnen, Drehen und Zoomen erklärt. Der Wechsel zwischen Zeichnungsmodus und Drehmodus verursachte kurz Verwirrung. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit wurde die Bedienung jedoch als machbar eingeschätzt. Fehlerhafte Markierungen konnten nicht einzeln rückgängig gemacht werden, sondern nur durch einen vollständigen Neustart. Das Körpermodell selbst wurde nicht als störend empfunden. Als wichtige Ergänzung wurde ein Freitextfeld genannt, um Schmerzverläufe und Besonderheiten ergänzend beschreiben zu können. Zudem wurde angemerkt, dass ein geschlechtsspezifisches Körpermodell für bestimmte Personen relevant sein könnte.

Bewertung

Mit einem SUS-Score von 87,5 (*Exzellent*) und lediglich sechs Fehlklicks zeigt Proband 3 eine hohe Gebrauchstauglichkeit. Die Bearbeitungszeit von 6:49 Minuten liegt im mittleren Bereich und ist teilweise auf die anfängliche Eingewöhnung zurückzuführen. Das Ergebnis stützt die Annahme, dass Personen mittleren Alters mit diffusen Rückenbeschwerden die Zielgruppe des Systems gut repräsentieren. Der Wunsch nach einem Freitextfeld und einer selektiven Löschfunktion deutet auf Optimierungspotenziale in der Eingabelogik hin.

Proband 4

Stammdaten: Alter 56 Jahre, Schmerzgruppe Rücken (diffuser Schmerz).

Beobachtungen

Der Finger wurde als zu dick für das präzise Einzeichnen empfunden, weshalb spontan ein Stift als Verbesserungsvorschlag genannt wurde. Als relevante Schmerzbereiche wurden Rücken und Hüfte genannt, wobei die Hüfte stärker im Vordergrund stand. Die Möglichkeit der Mehrfachauswahl bei den Schmerzqualitäten (brennend, stechend, ziehend) wurde als wichtige Anforderung formuliert. Das Körpermodell selbst wurde als grundsätzlich akzeptabel bewertet. Weibliche Modelle wurden als mögliche Ergänzung erwähnt, jedoch nicht als dringend eingestuft.

Bewertung

Ein SUS-Score von 72,5, der der Kategorie *Gut* entspricht und eine Fehlklickzahl von 14 können auf Schwierigkeiten bei der präzisen Fingereingabe hinweisen. Dies deckt sich mit den verbalen Rückmeldungen der Testperson. Als zentraler Verbesserungswunsch wurden ein Stift als Eingabewerkzeug sowie die Möglichkeit zur Mehrfachauswahl von Schmerzqualitäten genannt.

Proband 5

Stammdaten: Alter 67 Jahre, Schmerzgruppe Rücken (diffuser Schmerz).

Beobachtungen

Die testende Person beschrieb ihren Schmerz als bandförmig verlaufend vom Brustkorb unterhalb der Brust seitlich bis zu den Rippen hinten. Sie verfügte über mehrjährige Erfahrung mit chronischen Schmerzen infolge mehrerer Operationen. Die Aufgabe wurde als sehr einfach empfunden und nach einer kurzen Orientierungsphase als gut verständlich beurteilt. Die Markierung wurde etwas zu stark seitlich gesetzt, was auf die fehlenden anatomischen Orientierungspunkte im Modell zurückgeführt wurde. Die Fingerbedienung wurde als zu grob eingeschätzt, ein Tablet mit Stift wurde als bessere Eingabeoption angesehen. Deutlich geäußert wurde der Wunsch nach sichtbaren Hintergrundstrukturen wie Rippen und Wirbelsäule, um tieferliegende Schmerzregionen präziser lokalisieren zu können.

Bewertung

Proband 5 erzielte 87,5 Punkte (*Exzellent*) bei sieben Fehlklicks und einer Bearbeitungszeit von nur 3:55 Minuten, was angesichts des Alters von 67 Jahren besonders bemerkenswert ist und auf eine hohe intuitive Bedienbarkeit des Systems hindeutet. Gleichzeitig zeigen die qualitativen Rückmeldungen, dass die Oberflächendarstellung des Modells bei Schmerzen im Rippen- und Rückenbereich an ihre Grenzen stößt. Der Wunsch nach anatomischen Referenzstrukturen ist ein konkreter Hinweis auf ein systemisches Verbesserungspotenzial.

Proband 6

Stammdaten: Alter 48 Jahre, Schmerzgruppe Rücken (diffuser Schmerz).

Beobachtungen

Die testende Person war sehr technikaffin und fand sich schnell in der Bedienung des Prototyps zurecht. Der Hauptschmerz wurde im unteren Rücken lokalisiert und strahlte in Richtung Schulterblätter, Schultern, Nacken und Oberschenkel aus. Die visuelle Darstellung der Schmerzregionen wurde als hilfreich bewertet und als klarer empfunden als eine rein verbale Beschreibung. Papierbasierte Schmerztagebücher wurden hingegen kritisch beurteilt, während der direkte digitale Austausch mit Fachpersonen als grosser Vorteil angesehen wurde. Eine Mehrfachauswahl bei der Schmerzqualität wurde als wichtig erachtet, da sich Schmerz situativ verändern kann. Die App sollte aus Sicht der testenden Person einfach bleiben. Eine rudimentäre regionale Hervorhebung ohne Überladung wurde als sinnvoll eingeschätzt.

Bewertung

Eine der höchsten Punktzahlen im SUS-Score erreichte Proband 6 mit 97,5 Punkten. Mit 3:42 min hatte er die kürzeste Bearbeitungszeit aller Teilnehmenden. Dieses Ergebnis ist das beste der gesamten Testrunde und weist auf eine sehr hohe Gebrauchstauglichkeit des Systems für diese Nutzungsgruppe hin. Bei der Interpretation ist die ausgeprägte Technikaffinität der testenden Person zu berücksichtigen.

Zusammenfassung der Interview-Ergebnisse

Aus den Interviews konnten verschiedene geschlossene Ja-/Nein-Fragen abgeleitet werden, wodurch sich die Akzeptanz und Wahrnehmung der App einfacher bewerten liess.

Die Interviews selbst wurden jedoch überwiegend offen geführt. Neben geschlossenen Ja-/Nein-Fragen enthielten sie insbesondere offene Nachfragen, um vertiefte Einblicke in Aspekte wie Präzision, kognitive Belastung und Akzeptanz der App zu gewinnen.

Geschlossene Fragen – Überblick:

Frage	Ja	Nein	Anteil Ja
Würden Sie eine solche App im Alltag nutzen wollen?	6	0	100 %
Fanden Sie die Schmerzlokalisation am 3D-Modell intuitiv?	6	0	100 %
Hatten Sie Schwierigkeiten, die gewünschte Körperregion auszuwählen?	0	6	0 %
War die Anzeige auf dem Bildschirm gut lesbar?	4	2	67 %
Würden Sie die App erneut verwenden wollen?	5	1	83 %

Bewertung

Durch die abgeleiteten geschlossenen Fragen konnte eine hohe Akzeptanz sowie eine grosse Nutzungsbereitschaft festgestellt werden. Alle sechs Proband:innen empfanden die Schmerzlokalisation als intuitiv und würden das System im Alltag einsetzen. Dabei wurde jedoch mehrfach erwähnt, dass der zeitliche Aufwand fünf Minuten nicht überschreiten dürfe. Bei der Lesbarkeit der Bildschirmanzeige äusserten zwei Proband:innen Vorbehalte. Durch vertiefende Nachfragen zeigte sich allerdings, dass nicht die Schriftgrösse problematisch war,

sondern vielmehr die Darstellung der Schmerzmarkierung. Insbesondere war es schwierig zu erkennen, welche Stellen genau markiert wurden. Die Wiederverwendungsbereitschaft lag bei 83 %, was auf ein vielversprechendes Marktpotenzial hinweist.

In den offenen Interviewteilen wurden einige Themen immer wieder angesprochen. Es wurde deutlich, dass der Wunsch nach anatomischen Orientierungspunkten im Modell, einer einfacheren und präziseren Markierfunktion sowie der Möglichkeit, Schmerzintensitäten pro Region separat zu erfassen, vorhanden ist. Zudem wurde deutlich, dass aus Sicht der Patienten ein ergänzendes Freitextfeld zur Schmerzerklärung wichtig ist.

Diese Rückmeldungen werden in den gruppenspezifischen Auswertungen sowie in den Empfehlungen zur Weiterentwicklung vertieft aufgegriffen.

Zusammenfassung der SUS-Ergebnisse

Um die Benutzerfreundlichkeit zu beurteilen, kam ein SUS-Fragebogen zum Einsatz, um herauszufinden, ob eine so entwickelte Anwendung im realen Umfeld Anklang finden würde. Dabei war es wichtig, die Intuitivität der App mit dem Körpermodell zu ermitteln.

SUS Fragebogen – Überblick:

Proband	Schmerzort	Bearb.-zeit	Fehlclicks	SUS-Score	Interpretation
Proband 1	Fuss	07:14	16	62,5	Akzeptabel
Proband 2	Rücken	05:17	8	97,5	Exzellent
Proband 3	Rücken	06:49	6	87,5	Exzellent
Proband 4	Rücken	06:47	14	72,5	Gut
Proband 5	Rücken	03:55	7	87,5	Exzellent
Proband 6	Rücken	03:42	2	97,5	Exzellent

Bewertung

Fünf von sechs Proband:innen erreichten einen SUS-Score von mindestens 72,5, was auf eine gute Akzeptanz der App hinweist. Fraglich ist jedoch der Ausreisser bei 62,5, der entweder auf seine schlechte Erfahrung (16 Fehlclicks) oder auf die Schwierigkeit des SUS-Fragebogens zurückzuführen ist. Dadurch könnten die Fragen falsch verstanden worden sein, was zu einer schlechteren Bewertung geführt hat.

Mit einem Mittelwert von 84,2 wird der Zielwert von 80 Punkten zwar knapp überschritten, dennoch kann die App als exzellent betrachtet werden. Zu beachten ist jedoch, dass der Hauptfokus auf dem Körpermodell liegt und Angaben zur Schmerzerfassung eher im Hintergrund berücksichtigt und somit auch bewertet wurden.

Der Median von 87,5 ist robuster gegenüber dem Ausreisser von Proband 1 (62,5) und zeigt, dass die App trotz des Ausreissers auf eine generell gute bis exzellente Gebrauchstauglichkeit hinweist.

Es ist anzumerken, dass der einzige Proband mit Fussbeschwerden den niedrigsten Score erzielte. Dies legt eine gruppenspezifische Limitation des Systems hinsichtlich kleinräumiger Schmerzregionen nahe. Es wäre daher ratsam, eine weitere Durchführung mit weiteren Probanden mit Fusssschmerzen oder anderen lokalisierten, kleinteiligen Schmerzen durchzuführen.

Auswertung

Statistische Auswertung des SUS-Scores

Kennzahl	Wert	Erläuterung
Mittelwert (Durchschnitt)	84,2	Summe aller Scores $\div$ Anzahl Proband:innen. Sensitiv gegenüber Ausreissern.
Median	87,5	Mittlerer Wert bei sortierten Daten. Robust gegenüber Ausreissern.
Minimum	62,5	Niedrigster SUS-Score (Proband 1, Fuss).
Maximum	97,5	Höchster SUS-Score (Proband 2 und 6).
Q1 (25. Perzentil)	76,25	Unteres Quartil.
Q3 (75. Perzentil)	95,0	Oberes Quartil.
Zielwert ($SUS \geq 80$)	80,0	Projektinterner Benchmark für gute Usability.
Ziel erreicht?	Ja	Mittelwert (84,2) und Median (87,5) überschreiten den Zielwert.

Hinweis zur Wahl der Lageparameter

Bei kleinen Stichproben ($n = 6$) sind Mittelwert und Median gemeinsam aussagekräftiger als einer allein. Der Mittelwert reagiert empfindlich auf einzelne extreme Werte: Der Score von 62,5 (Proband 1) senkt den Durchschnitt von 88,5 auf 84,2. Der Median von 87,5 ist robuster und repräsentiert das zentrale Leistungsniveau besser. Beide Lageparameter liegen über dem Zielwert von 80.

Auswertung nach Proband

Proband	Alter	Gruppe	Fehlclicks	Zeit (mm:ss)	SUS-Score
Proband 1	69	Fuss	16	07:14	62,5 (Akzeptabel)
Proband 2	64	Rücken	8	05:17	97,5 (Exzellent)
Proband 3	48	Rücken	6	06:49	87,5 (Exzellent)
Proband 4	56	Rücken	14	06:47	72,5 (Gut)
Proband 5	67	Rücken	7	03:55	87,5 (Exzellent)
Proband 6	48	Rücken	2	03:42	97,5 (Exzellent)

Verteilung der SUS-Scores nach Kategorie

Kategorie	Anzahl	SUS-Bereich	Proband:innen
Exzellent	4	≥ 85	P2, P3, P5, P6
Gut	1	72 – 84	P4
Akzeptabel	1	52 – 71	P1
Verbesserungsbedarf	0	< 52	–

Fehlclicks und Bearbeitungszeit

Kennzahl	Wert
Ø Fehlclicks (Mittelwert)	8,8
Median Fehlclicks	7,5
Maximale Fehlclicks	16 (Proband 1)
Minimale Fehlclicks	2 (Proband 6)

Es zeigte sich eine negative Tendenz zwischen der Anzahl der Fehlclicks und dem SUS-Score. Proband:innen, die mehr Fehlclicks hatten, bewerteten das System im Durchschnitt schlechter. Aufgrund der kleinen Stichprobe können jedoch keine eindeutigen statistischen Aussagen getroffen werden.

Auswertung Interview – Geschlossene Fragen

Frage	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Ja	Nein
Würden Sie eine solche App im Alltag nutzen?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	6	0
Schmerzlokalisierung am 3D-Modell intuitiv?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	6	0
Schwierigkeiten, Körperregion auszuwählen?	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	6
Bildschirmanzeige gut lesbar?	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	4	2
Würden Sie die App erneut verwenden?	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	5	1

Auswertung Interview – Offene Fragen (qualitativ)

Kategorie	Zusammenfassung der Antworten (n = 6)
Darstellungsgenauigkeit	Einschränkungen betrafen die Präzision der Markierfunktion. Das Einzeichnen mit dem Finger wurde als zu grob empfunden (P5, P6) und die Markierung konnte nicht immer exakt an der gewünschten Stelle platziert werden (P5).
Kognitive Belastung	Alle Proband:innen empfanden die Aufgabe als nicht anstrengend. Bei P1, P2 und P3 war eine kurze Einführung in die Bedienung notwendig, insbesondere was den Wechsel zwischen Zeichnungs- und Drehmodus betrifft. P4 und P5 beschrieben eine kurze Gewöhnungsphase, nach der die Bedienung gut möglich war. P6 fand sich aufgrund seiner hohen Technikaffinität sofort zurecht.
Tiefe Schmerzlokalisation	P1 und P3 beurteilten die Oberflächendarstellung des Modells für einfache Schmerzerfassungen als grundsätzlich ausreichend. P5 empfand die Oberfläche hingegen allein für Schmerzen im Rippenbereich als zu unklar und wünschte sich eine transparente Hintergrundebene, die Rippen und Wirbelsäule zeigt. P2 sah bei tieferliegenden oder strukturell erklärbaren Schmerzen Bedarf an genaueren Segmentunterteilungen.
Gruppenspez. Befunde (Fuss)	Lediglich P1 gehörte der Gruppe mit Fusschmerzen an. Die betroffene Stelle (grosser linker Zeh) konnte grundsätzlich lokalisiert werden, insbesondere durch gezieltes Zoomen. Die Punktsetzung im Fussbereich wurde jedoch als zu umständlich beschrieben.
Gruppenspez. Befunde (Rücken)	Fünf der sechs Proband:innen (P2, P3, P4, P5 und P6) gehörten der Rückenschmerzgruppe an. Die diffusen Schmerzen, die sich über mehrere Rückenbereiche erstreckten, konnten grundsätzlich flächig dargestellt werden. P5 und P6 wiesen darauf hin, dass die Lokalisation durch anatomische Orientierungspunkte wie Wirbelsäule, Rippen oder Schulterblatt deutlich erleichtert würde.
Klinisch relevante Regionen	Als besonders klinisch relevante Regionen wurden der Nacken und die Halswirbelsäule (P2), die Rippen und die Wirbelsäule (P5), die Handinnenseite (P2) sowie der Bewegungsapparat allgemein (P1) genannt. P5 und P6 betonten, dass eine grobe Oberflächendarstellung für postoperative oder strukturell bedingte Schmerzen nicht ausreicht.

Beantwortung der Forschungsfrage (Präzisions-Ebene)

Lokalisationspräzision

Die Lokalisationspräzision wurde in diesem Test indirekt über die Übereinstimmung zwischen der eingezeichneten Region und der selbst wahrgenommenen Schmerzlokalisierung ermittelt. Alle sechs Proband:innen bestätigten, dass die eingezeichneten Stellen den tatsächlichen Schmerzregionen grundsätzlich entsprachen. Bei fünf von sechs Proband:innen wurde die Darstellung als passend oder ausreichend passend beurteilt.

Es gab jedoch gruppenspezifische Schwierigkeiten. Proband 1 aus der Fusschmerzgruppe wies mit 16 Fehlklicks die höchste Fehlerrate auf und erzielte mit 62,5 den niedrigsten SUS-Score. Dies legt nahe, dass eine mittlere Segmentierungsstufe für kleinräumige, lokalisierte Schmerzregionen, wie einzelne Zehen oder die Fusssohle, an ihre Grenzen stösst. In diesen Fällen war die Markierfunktion nicht präzise genug, um die subjektive Empfindung vollständig abzubilden. Die daraus resultierenden Segmente waren nicht feingranulär genug. Für die Rückenschmerzgruppe (P2–P6) hingegen zeigte die mittlere Granularitätsstufe eine ausreichende Darstellungsgenauigkeit für diffuse Beschwerden.

Mehrere Proband:innen (P5, P6) haben angemerkt, dass die Präzision der Lokalisation durch anatomische Orientierungspunkte wie Rippen und Wirbelsäule weiter verbessert werden könnte. Dies weist auf eine Limitation der reinen Oberflächendarstellung bei postoperativen oder tiefliegenden Schmerzen hin, die über die Segmentierungsebene hinausgehen.

Usability als Voraussetzung für Präzision

Präzision ist nur realisierbar, wenn die Bedienbarkeit des Systems ausreichend gewährleistet ist. Mit einem mittleren SUS-Score von 84,2 (Median 87,5) wurde der projektinterne Zielwert von 80 Punkten überschritten. Der Score liegt im Bereich *Exzellent*. Interessant ist die Fehlklickrate, die negativ mit dem SUS-Score korrelierte. Proband:innen mit weniger Fehlklicks erzielten höhere Usability-Werte. Dies deutet auf einen direkten Zusammenhang zwischen Interaktionseffizienz und wahrgenommener Gebrauchstauglichkeit hin.

Die Ergebnisse der qualitativen Auswertung zeigen, dass die kognitive Belastung nicht durch das Segmentierungskonzept selbst, sondern durch die Markierfunktion verursacht wurde. Das Einzeichnen mit dem Finger wurde von mehreren Proband:innen als zu grob empfunden. Der Wunsch nach einer Punktfunktion mit verschiedenen Grössen sowie einer direkten Löschfunktion wurde wiederholt geäussert. Diese Befunde betreffen die Implementierungsebene und nicht die gewählte Granularitätsstufe. Deshalb sind sie bei der Interpretation zu berücksichtigen.

Anatomischer Detailgrad

Die ausgewählte mittlere Granularitätsstufe für das Segmentierungskonzept stellt für die Mehrheit der untersuchten Schmerzbilder einen angemessenen anatomischen Detailgrad dar. Bei diffusen Rückenschmerzen ist die Segmentierung ausreichend differenziert. Bei lokalisierten Schmerzen in kleinteiligen Regionen (z. B. Fuss, Hand, einzelne Finger) besteht jedoch ein Bedarf nach feinerer Granularität.

Daraus lässt sich schliessen, dass für bestimmte Regionen, die sich selten diffus äussern, wie Fuss und Hand, eine spezifisch feine Granularität erstellt werden sollte, während für grossflächige Schmerzen, wie Rücken, eine mittlere Granularitätsstufe ausreichend ist.

Empfehlungen zur Weiterentwicklung

Die nachfolgenden Empfehlungen leiten sich direkt aus den Ergebnissen des zweiten Usability-Tests ab. Sie dienen als Anhaltspunkt für Weiterentwicklungsansätze. Da dieser Aspekt nicht im Fokus des Testings war und nur sechs Proband:innen beteiligt waren, sind diese Aspekte in Massen zu bewerten.

Empfehlung	Begründung
Überarbeitung der Markierfunktion	Das Einzeichnen mit dem Finger wurde als zu grob und fehleranfällig empfunden. Es sollten eine punktbasierte Eingabe mit drei Grössen (klein, mittel, gross) zur Darstellung von Schmerzintensitäten sowie eine direkte Löschfunktion für fehlerhafte Markierungen implementiert werden.
Anatomische Orientierungspunkte im Modell	Es wird empfohlen, Rippen und Wirbelsäule als transparente oder dezente Einblendung im Hintergrund darzustellen. So ist eine präzisere Schmerzeinzeichnung im Rippen- und Rückenbereich möglich.
Ergänzendes Freitextfeld	Es braucht ein ergänzendes Freitextfeld, um Schmerzverläufe, Qualitäten oder situative Besonderheiten besser angeben zu können.
Mehrfachauswahl der Schmerzqualität	Schmerz kann sich situativ verändern und mehrere Qualitäten gleichzeitig aufweisen. Daher sollte eine Mehrfachauswahl ermöglicht werden.
Optimierung für Tablet mit Stift	Das Smartphone wird als Eingabegerät weniger gut beurteilt. Eine Optimierung der Oberfläche für Tablet-Geräte mit Stifteingabe würde die Präzision beim Einzeichnen hingegen deutlich verbessern.
Zeitbeschränkung pro Eintrag	Es sollte beachtet werden, dass die Eingabe der Schmerzerfassung fünf Minuten nicht überschreiten darf.

Rohdaten

SUS-Rohdaten pro Proband

SUS-Rohdaten Proband 1

Alter: 69 **Gruppe:** Fuss **Bearbeitungszeit:** 07:14 **Fehlclicks:** 16

Nr.	SUS-Frage	Antwort (1-5)	Teilwert
1	Ich denke, dass ich dieses System gerne häufig benutzen würde.	4	3
2	Ich fand das System unnötig komplex.	2	3
3	Ich fand das System einfach zu benutzen.	2	1
4	Ich denke, dass ich technischen Support benötigen würde, um dieses System nutzen zu können.	2	3
5	Ich fand, dass die verschiedenen Funktionen des Systems gut integriert waren.	2	1
6	Ich fand, dass in diesem System zu viele Inkonsistenzen vorhanden waren.	2	3
7	Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen sehr schnell lernen, dieses System zu benutzen.	4	3
8	Ich fand das System sehr umständlich zu bedienen.	2	3
9	Ich fühlte mich bei der Benutzung des Systems sehr sicher.	3	2
10	Ich musste sehr viele Dinge lernen, bevor ich mit dem System umgehen konnte.	2	3
SUS-Score (max. 100)			62,5
Interpretation			Akzeptabel

SUS-Rohdaten Proband 2

Alter: 64 **Gruppe:** Rücken **Bearbeitungszeit:** 05:17 **Fehlclicks:** 8

Nr.	SUS-Frage	Antwort (1-5)	Teilwert
1	Ich denke, dass ich dieses System gerne häufig benutzen würde.	5	4
2	Ich fand das System unnötig komplex.	1	4
3	Ich fand das System einfach zu benutzen.	5	4
4	Ich denke, dass ich technischen Support benötigen würde, um dieses System nutzen zu können.	1	4
5	Ich fand, dass die verschiedenen Funktionen des Systems gut integriert waren.	5	4
6	Ich fand, dass in diesem System zu viele Inkonsistenzen vorhanden waren.	1	4
7	Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen sehr schnell lernen, dieses System zu benutzen.	5	4
8	Ich fand das System sehr umständlich zu bedienen.	1	4
9	Ich fühlte mich bei der Benutzung des Systems sehr sicher.	4	3
10	Ich musste sehr viele Dinge lernen, bevor ich mit dem System umgehen konnte.	1	4
SUS-Score (max. 100)			97,5
Interpretation			Exzellent

SUS-Rohdaten Proband 3

Alter: 48 **Gruppe:** Rücken **Bearbeitungszeit:** 06:49 **Fehlclicks:** 6

Nr.	SUS-Frage	Antwort (1-5)	Teilwert
1	Ich denke, dass ich dieses System gerne häufig benutzen würde.	4	3
2	Ich fand das System unnötig komplex.	1	4
3	Ich fand das System einfach zu benutzen.	5	4
4	Ich denke, dass ich technischen Support benötigen würde, um dieses System nutzen zu können.	1	4
5	Ich fand, dass die verschiedenen Funktionen des Systems gut integriert waren.	4	3
6	Ich fand, dass in diesem System zu viele Inkonsistenzen vorhanden waren.	2	3
7	Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen sehr schnell lernen, dieses System zu benutzen.	5	4
8	Ich fand das System sehr umständlich zu bedienen.	1	4
9	Ich fühlte mich bei der Benutzung des Systems sehr sicher.	4	3
10	Ich musste sehr viele Dinge lernen, bevor ich mit dem System umgehen konnte.	2	3
SUS-Score (max. 100)			87,5
Interpretation			Exzellent

SUS-Rohdaten Proband 4**Alter:** 56 **Gruppe:** Rücken **Bearbeitungszeit:** 06:47 **Fehlclicks:** 14

Nr.	SUS-Frage	Antwort (1-5)	Teilwert
1	Ich denke, dass ich dieses System gerne häufig benutzen würde.	4	3
2	Ich fand das System unnötig komplex.	2	3
3	Ich fand das System einfach zu benutzen.	5	4
4	Ich denke, dass ich technischen Support benötigen würde, um dieses System nutzen zu können.	3	2
5	Ich fand, dass die verschiedenen Funktionen des Systems gut integriert waren.	3	2
6	Ich fand, dass in diesem System zu viele Inkonsistenzen vorhanden waren.	1	4
7	Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen sehr schnell lernen, dieses System zu benutzen.	4	3
8	Ich fand das System sehr umständlich zu bedienen.	1	4
9	Ich fühlte mich bei der Benutzung des Systems sehr sicher.	2	1
10	Ich musste sehr viele Dinge lernen, bevor ich mit dem System umgehen konnte.	2	3
SUS-Score (max. 100)			72,5
Interpretation			Gut

SUS-Rohdaten Proband 5**Alter:** 67 **Gruppe:** Rücken **Bearbeitungszeit:** 03:55 **Fehlclicks:** 7

Nr.	SUS-Frage	Antwort (1-5)	Teilwert
1	Ich denke, dass ich dieses System gerne häufig benutzen würde.	4	3
2	Ich fand das System unnötig komplex.	3	2
3	Ich fand das System einfach zu benutzen.	5	4
4	Ich denke, dass ich technischen Support benötigen würde, um dieses System nutzen zu können.	1	4
5	Ich fand, dass die verschiedenen Funktionen des Systems gut integriert waren.	4	3
6	Ich fand, dass in diesem System zu viele Inkonsistenzen vorhanden waren.	2	3
7	Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen sehr schnell lernen, dieses System zu benutzen.	5	4
8	Ich fand das System sehr umständlich zu bedienen.	1	4
9	Ich fühlte mich bei der Benutzung des Systems sehr sicher.	5	4
10	Ich musste sehr viele Dinge lernen, bevor ich mit dem System umgehen konnte.	1	4
SUS-Score (max. 100)			87,5
Interpretation			Exzellent

SUS-Rohdaten Proband 6

Alter: 48 Gruppe: Rücken Bearbeitungszeit: 03:42 Fehlclicks: 2

Nr.	SUS-Frage	Antwort (1-5)	Teilwert
1	Ich denke, dass ich dieses System gerne häufig benutzen würde.	5	4
2	Ich fand das System unnötig komplex.	1	4
3	Ich fand das System einfach zu benutzen.	5	4
4	Ich denke, dass ich technischen Support benötigen würde, um dieses System nutzen zu können.	1	4
5	Ich fand, dass die verschiedenen Funktionen des Systems gut integriert waren.	4	3
6	Ich fand, dass in diesem System zu viele Inkonsistenzen vorhanden waren.	1	4
7	Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen sehr schnell lernen, dieses System zu benutzen.	5	4
8	Ich fand das System sehr umständlich zu bedienen.	1	4
9	Ich fühlte mich bei der Benutzung des Systems sehr sicher.	5	4
10	Ich musste sehr viele Dinge lernen, bevor ich mit dem System umgehen konnte.	1	4
SUS-Score (max. 100)			97,5
Interpretation			Exzellent

Interview-Rohdaten pro Proband

Proband 1

Dokumentation während der Testdurchführung

- ▶ Zu Beginn war nicht sofort klar, ob die Markierung bereits aktiv war, der Einzeichnungsmodus musste erklärt werden.
- ▶ Drehen und Zoomen des Körpers wurden nach kurzer Erklärung gut verstanden.
- ▶ Es entstand kurz eine falsche Markierung am Bauch, die später entfernt werden sollte.
- ▶ Die Schmerzintensität war unklar, weil verschiedene Schmerzen unterschiedlich stark waren, aber gemeinsam bewertet werden sollten.
- ▶ Der Infobutton mit den erfassten Angaben wurde verstanden.
- ▶ Das Körpermodell wurde positiv beurteilt, die Markierfunktion jedoch als zu umständlich empfunden.
- ▶ Wichtigster Verbesserungsvorschlag: einfache Punktsetzung mit drei Grössen und Löschkfunktion.
- ▶ Die App wurde besonders als Verlaufsdokumentation zwischen Arztterminen als sinnvoll beurteilt.

Interviewfragen

A Einzeichnen der Schmerzlokalisierung

1. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Schmerzlokalisierung so einzeichnen konnten, wie Sie sie tatsächlich wahrnehmen?

Die testende Person hatte grundsätzlich das Gefühl, dass die Schmerzstellen lokalisierbar waren. Das Körpermodell selbst wurde als hilfreich empfunden. Die Schwierigkeit lag weniger in der anatomischen Orientierung als im eigentlichen Setzen der Markierungen. Gewünscht wurde eine einfachere Punktfunktion mit verschiedenen Grössen, um stärkere und schwächere Schmerzen direkt sichtbar unterscheiden zu können.

Kernaussagen:

- ▶ Schmerzorte konnten grundsätzlich eingezeichnet werden.
 - ▶ Bedienung beim Markieren funktionierte noch nicht optimal.
 - ▶ Wunsch nach kleinen, mittleren und grossen Schmerzpunkten zur Intensitätsdarstellung.
2. Hat das Einzeichnen auf dem Körpermodell geholfen, Ihre Schmerzlokalisierung klarer auszudrücken, als Sie es normalerweise beschreiben würden?

Das Körpermodell wurde als sinnvoll beurteilt. Die testende Person erwähnte, dass durch Drehen und Zoomen des Körpers recht präzise eingezeichnet werden konnte. Im Vergleich zur rein mündlichen Beschreibung wurde das visuelle Einzeichnen als verständlicher eingeschätzt, sofern das Setzen der Punkte technisch einfacher funktioniert.

Kernaussagen:

- ▶ Körpermodell hilft bei der verständlichen Darstellung.
- ▶ Drehen und Zoomen wurden positiv bewertet.
- ▶ Problem liegt vor allem bei der Fingerbedienung bzw. Punktsetzung.

B Kognitive Belastung und Akzeptanz

3. Wie anstrengend fanden Sie die Aufgaben insgesamt?

Die Aufgabe wurde nicht als anstrengend empfunden. Die testende Person beschrieb, dass die Bedienung technisch noch verbessert werden müsste. Die Belastung entstand nicht durch das Verständnis der Aufgabe, sondern durch die noch etwas grobe Umsetzung beim Einzeichnen.

Kernaussagen:

- ▶ Aufgabe wurde insgesamt nicht als anstrengend empfunden.
- ▶ Verständnis der Aufgabe war gegeben.
- ▶ Schwierigkeit lag bei der technischen Bedienung.

4. Würden Sie eine solche App im Alltag nutzen wollen, um Ihre Schmerzen zu dokumentieren? Was würde Sie davon abhalten?

Die testende Person würde eine solche App grundsätzlich nutzen. Es wurde beschrieben, dass Schmerzen früher tagebuchartig notiert wurden, besonders vor Arztterminen, da nach mehreren Wochen nicht mehr genau erinnerbar war, wann welche Schmerzen aufgetreten sind. Eine App wurde als praktischer eingeschätzt, da Schmerzen direkt am Abend oder nach einer belastenden Situation eingetragen werden können. Wichtig wäre, dass die Eingabe schnell funktioniert und dass später eine Zusammenfassung für die ärztliche Konsultation sichtbar ist.

Kernaussagen:

- ▶ Grundsätzliche Bereitschaft zur Nutzung ist vorhanden.
- ▶ App wäre praktischer als papierbasierte Notizen.
- ▶ Schnelle Eingabe und ärztliche Übersicht wären wichtig.

C Gruppenspezifische Nachfragen

Gruppe 1 – Fuss Schmerzen:

5. Konnten Sie die betroffene Stelle am Fuss, zum Beispiel einzelne Zehen, die Fusssohle oder den Fussrist, so einzeichnen, wie Sie sie empfinden?

Die testende Person konnte den Fussbereich grundsätzlich genügend genau darstellen, insbesondere wenn bekannt ist, dass der Fuss vergrößert werden kann. Konkret wurde der grosse linke Zeh erwähnt. Eine präzisere Markierung wäre möglich, wenn das Programm besser bekannt ist und das Zoomen gezielt eingesetzt wird. Das Setzen des Schmerzpunktes müsste einfacher funktionieren.

Kernaussagen:

- ▶ Fussbereich war mit Zoom grundsätzlich präzise erfassbar.
- ▶ Einzelne Zehen konnten prinzipiell lokalisiert werden.
- ▶ Punktsetzung müsste einfacher und schneller werden.

Gruppe 2 – Rückenschmerzen:

6. Wenn Ihre Schmerzen über mehrere Rückenbereiche verteilt sind, wie einfach oder schwierig war es, das flächig auf dem Modell darzustellen?

Die Rückenregion konnte grundsätzlich gefunden werden, jedoch war das Einzeichnen dort komplizierter. Die testende Person beschrieb nicht das Körpermodell als Problem, sondern die Art, wie die Markierung gesetzt werden musste. Bevorzugt würde eine schnelle punktbasierte Eingabe mit verschiedenen Grössen, statt mit dem Stift flächig zu markieren.

Kernaussagen:

- ▶ Rücken konnte anatomisch gefunden werden.
- ▶ Schwierigkeit lag beim Markieren, nicht beim Modell.
- ▶ Punktbasierte Eingabe wurde gegenüber flächigem Zeichnen bevorzugt.

D Präzision der Darstellung und Übereinstimmung

7. Wenn Sie jetzt auf das Ergebnis schauen, das Sie eingezeichnet haben, entspricht das genau der Stelle, die Ihnen wehtut?

Die eingezeichneten Stellen entsprachen grundsätzlich den Schmerzstellen. Einzelne Bereiche wie Nacken und Fuss wurden als passend wahrgenommen. Beim Rücken wurde erwähnt, dass die Darstellung wegen der Bedienung etwas kompliziert war. Mit verschiedenen grossen Punkten könnten stärkere und schwächere Schmerzen genauer gezeigt werden.

Kernaussagen:

- ▶ Ergebnis entsprach grundsätzlich den Schmerzstellen.
- ▶ Nacken und Fuss waren gut darstellbar.
- ▶ Rücken wäre mit einfacheren Punkten präziser erfassbar.

8. Gibt es Stellen an Ihrem Körper, die Sie nicht oder nur schwer im Modell gefunden haben?

Es wurden keine Körperstellen genannt, die im Modell gar nicht gefunden wurden. Die testende Person betonte, dass das Drehen und Anschauen des Körpers gut funktionierte. Die Schwierigkeiten bezogen sich nicht auf die Darstellung des Körpers, sondern auf das Setzen, Korrigieren und Löschen der Markierungen.

Kernaussagen:

- ▶ Keine grundsätzlich fehlenden Körperstellen genannt.
- ▶ Körpermodell und Drehfunktion wurden positiv bewertet.
- ▶ Problem war eher die Bedienlogik beim Einzeichnen.

9. Wenn Ihre Schmerzen tief im Körper liegen, zum Beispiel in einem Gelenk oder Muskel, hatten Sie das Gefühl, das auf der Oberfläche des Modells ausreichend darstellen zu können?

Tiefere Schmerzarten wurden als möglicher zweiter Schritt gesehen. Für die reine Schmerzerfassung wurde die Oberflächendarstellung grundsätzlich als ausreichend eingeschätzt. Eine Unterscheidung nach Muskeln, Sehnen oder anderen Strukturen könnte schnell komplex werden. Im vorliegenden Fall standen vor allem Gelenk- und Sehnenschmerzen im Vordergrund, aber für die tägliche Dokumentation reichte zunächst die einfache Schmerzlokalisierung aus.

Kernaussagen:

- ▶ Oberflächliche Darstellung reicht für einfache Schmerzerfassung grundsätzlich aus.
- ▶ Tiefere Strukturen könnten ein zweiter Schritt sein.
- ▶ Zu viele Ebenen könnten die App komplexer machen.

E Indirekte Validierung des Mappings

10. Wenn Sie die möglichen Schmerzregionen anschauen. Gibt es für Sie klinisch wichtige Regionen, welche das System nicht richtig erfassen könnte, zum Beispiel weil sie zu klein, zu diffus oder zu tief liegen?

Die testende Person konnte diese Frage vor allem aus der eigenen Perspektive beurteilen. Im Vordergrund standen Gelenk- und Bewegungsschmerzen. Gleichzeitig wurde angemerkt, dass andere Schmerzarten, zum Beispiel im Bauch- oder Magenbereich, möglicherweise anders beurteilt werden müssten. Insgesamt wurde der Fokus der App eher beim Bewegungsapparat gesehen.

Kernaussagen:

- ▶ Fokus aus Patientensicht liegt beim Bewegungsapparat.
- ▶ Gelenk- und Sehnenschmerzen sind besonders relevant.
- ▶ Andere Schmerzarten, z. B. Bauch/Magen, müssten separat betrachtet werden.

Zusätzliche Fragen aus dem Gespräch

- ▶ **Z1 – Mehrere Schmerzbereiche in einem Eintrag:** Die testende Person hätte es bevorzugt, mehrere Schmerzbereiche schnell in einem Eintrag markieren zu können. Drei Punktgrößen (klein, mittel, gross) wurden konkret vorgeschlagen.
- ▶ **Z2 – Intensitätsdarstellung durch Grösse oder Farbe:** Klar bevorzugt wurde die Darstellung über Punktgrösse, Farbe wurde weniger priorisiert.
- ▶ **Z3 – Löschfunktion:** Eine direkte Löschfunktion wurde als wichtig beschrieben, um versehentlich gesetzte Punkte schnell korrigieren zu können.
- ▶ **Z4 – Frühere Erfahrungen mit Schmerzdokumentation:** Bereits Erfahrung mit papierbasierter Schmerzdokumentation vorhanden, digitale Nachverfolgung nach Rückenoperation per SMS war bekannt. Eine Erinnerungsfunktion könnte für regelmässige Erfassung hilfreich sein.

Proband 2

Dokumentation während der Testdurchführung

- ▶ Zu Beginn wurde gefragt, wie die App bedient werden muss und wo gedrückt werden soll.
- ▶ Schmerzintensität war nicht sofort eindeutig, es wurde gefragt, ob der aktuelle oder der übliche Schmerz gemeint ist.
- ▶ Nacken bzw. Halswirbelsäule stand im Zentrum des Testings.
- ▶ Smartphone wurde als weniger ideal beschrieben, Tablet mit Stift als bessere Lösung.
- ▶ Die testende Person hatte bereits Erfahrung mit Schmerzbögen und einer Schmerzwoche.
- ▶ Genauere Segmentnamen und Unterteilungen wurden positiv bewertet.
- ▶ Handinnenseite sollte als Region gut markierbar sein.

Interviewfragen

A Einzeichnen der Schmerzlokalisierung

1. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Schmerzlokalisierung so einzeichnen konnten, wie Sie sie tatsächlich wahrnehmen?

Die testende Person konnte die Schmerzlokalisierung grundsätzlich einzeichnen, besonders im Bereich Nacken bzw. Halswirbelsäule. Die Lokalisation war aufgrund chronischer Schmerzen bereits gut bekannt. Gleichzeitig wurde deutlich, dass das Einzeichnen auf dem Smartphone nicht ideal war. Ein Tablet mit Stift wurde als deutlich geeigneter eingeschätzt.

Kernaussagen:

- ▶ Schmerzlokalisierung war grundsätzlich möglich.
 - ▶ Chronische Schmerzstellen waren gut bekannt.
 - ▶ Tablet mit Stift wäre für präziseres Einzeichnen besser geeignet.
2. Hat das Einzeichnen auf dem Körpermodell geholfen, Ihre Schmerzlokalisierung klarer auszudrücken, als Sie es normalerweise beschreiben würden?

Das Einzeichnen wurde als sinnvoll eingeschätzt, weil bei einer rein mündlichen Beschreibung ohnehin nach der genauen Stelle gefragt werden müsste. Die testende Person sah einen Vorteil darin, direkt zeigen zu können, wo die Schmerzen liegen. Besonders beim Nacken wurde erwähnt, dass ausstrahlende Schmerzen Richtung Schläfe am Modell besser verdeutlicht werden könnten.

Kernaussagen:

- ▶ Visuelle Darstellung hilft gegenüber rein mündlicher Beschreibung.
- ▶ Genaues Zeigen der Schmerzstelle wurde als nützlich gesehen.
- ▶ Ausstrahlende Schmerzen könnten am Modell besser verdeutlicht werden.

B Kognitive Belastung und Akzeptanz

3. Wie anstrengend fanden Sie die Aufgaben insgesamt?

Die Aufgabe wurde nicht als grundsätzlich schwierig beschrieben. Die Bedienung am Smartphone wurde jedoch als weniger angenehm wahrgenommen, besonders im Zusammenhang mit Brille und kleiner Bildschirmfläche. Ein Tablet mit Stift würde die Aufgabe erleichtern.

Kernaussagen:

- ▶ Aufgabe war grundsätzlich machbar.
- ▶ Smartphone wurde als weniger geeignet empfunden.
- ▶ Tablet und Stift würden die Belastung reduzieren.

4. Würden Sie eine solche App im Alltag nutzen wollen, um Ihre Schmerzen zu dokumentieren? Was würde Sie davon abhalten?

Die testende Person zeigte eine klare Offenheit gegenüber einer digitalen Schmerzdokumentation. Eine App wurde als einfacher eingeschätzt als umfangreiche Papierformulare. Besonders sinnvoll wäre eine Nutzung, wenn Schmerzen zu einem bestimmten Zeitpunkt auftreten und direkt dokumentiert werden können. Voraussetzung wäre, dass der Ablauf schnell und unkompliziert bleibt.

Kernaussagen:

- ▶ App-Nutzung wurde grundsätzlich positiv gesehen.
- ▶ Digitale Dokumentation wäre einfacher als lange Papierformulare.
- ▶ Schnelle und unkomplizierte Eingabe ist wichtig.

C Gruppenspezifische Nachfragen

Gruppe 1 – Fuss Schmerzen:

5. Konnten Sie die betroffene Stelle am Fuss, zum Beispiel einzelne Zehen, die Fusssohle oder den Fussrist, so einzeichnen, wie Sie sie empfinden?

Eine Fussoperation wurde erwähnt, jedoch wurde die Fusslokalisation im Interview nicht vertieft ausgewertet. Eine klare Aussage zur Präzision einzelner Fussbereiche liegt für P2 nicht vor.

Kernaussagen:

- ▶ Fussoperation wurde erwähnt.
- ▶ Fusslokalisation wurde im Interview nicht vertieft ausgewertet.
- ▶ Keine klare Aussage zur Präzision einzelner Fussbereiche vorhanden.

Gruppe 2 – Rückenschmerzen:

6. Wenn Ihre Schmerzen über mehrere Rückenbereiche verteilt sind, wie einfach oder schwierig war es, das flächig auf dem Modell darzustellen?

Die Frage wurde nicht direkt im Sinne flächiger Rückenschmerzen beantwortet. Die testende Person sprach vor allem über Schmerzen im Bereich Halswirbelsäule bzw. Nacken. Die genaue Lokalisation am Modell war grundsätzlich möglich, jedoch mit Smartphone und Finger weniger komfortabel als mit einem Tablet und Stift.

Kernaussagen:

- ▶ Fokus lag eher auf Halswirbelsäule und Nacken.
- ▶ Grundsätzliche Lokalisation war möglich.
- ▶ Präzision hängt stark vom Eingabegerät ab.

D Präzision der Darstellung und Übereinstimmung

7. Wenn Sie jetzt auf das Ergebnis schauen, das Sie eingezeichnet haben, entspricht das genau der Stelle, die Ihnen wehtut?

Die testende Person bestätigte, dass die eingezeichnete Stelle grundsätzlich korrekt war. Gleichzeitig wurde betont, dass mit einem Stift noch genauer eingezeichnet werden könnte, beispielsweise um Schmerzverläufe oder Ausstrahlungen bis zur Schläfe genauer zu zeigen.

Kernaussagen:

- ▶ Eingezeichnete Stelle wurde grundsätzlich als korrekt beurteilt.
- ▶ Genauigkeit könnte mit Stift verbessert werden.
- ▶ Schmerzverläufe und Ausstrahlungen wären besser darstellbar.

8. Gibt es Stellen an Ihrem Körper, die Sie nicht oder nur schwer im Modell gefunden haben?

Es wurde keine Stelle genannt, die gar nicht gefunden wurde. Die Handinnenseite wurde als wichtige Region hervorgehoben, insbesondere wegen früherer Operationen. Detailregionen an der Hand sollten im Modell gut zugänglich und klar darstellbar sein.

Kernaussagen:

- ▶ Keine grundsätzlich unauffindbare Körperregion genannt.
- ▶ Handinnenseite wurde als wichtig hervorgehoben.
- ▶ Detailregionen an der Hand sollten gut erfassbar sein.

9. Wenn Ihre Schmerzen tief im Körper liegen, zum Beispiel in einem Gelenk oder Muskel, hatten Sie das Gefühl, das auf der Oberfläche des Modells ausreichend darstellen zu können?

Für oberflächliche Schmerzlokalisierung schien das Modell grundsätzlich brauchbar. Die testende Person brachte eigenes anatomisches Verständnis ein und sprach über Halswirbelsäule, Operationen, Schrauben und Nerven. Bei tieferliegenden Schmerzen könnten genauere Segmentunterteilungen hilfreich sein.

Kernaussagen:

- ▶ Oberflächliche Lokalisation war grundsätzlich möglich.
- ▶ Tieferliegende Ursachen wurden mit anatomischem Vorwissen verbunden.
- ▶ Genauere Segmentinformationen könnten bei komplexen Fällen helfen.

E Indirekte Validierung des Mappings

10. Wenn Sie die möglichen Schmerzregionen anschauen. Gibt es für Sie klinisch wichtige Regionen, welche das System nicht richtig erfassen könnte, zum Beispiel weil sie zu klein, zu diffus oder zu tief liegen?

Als klinisch relevante Regionen wurden vor allem Nacken, Halswirbelsäule und Handbereiche sichtbar. Die testende Person wünschte sich genauere Unterteilungen statt allgemeiner Oberbegriffe. Medizinische Bezeichnungen würden nicht abschrecken, sondern könnten helfen, die eigene Schmerzregion präziser zuzuordnen.

Kernaussagen:

- ▶ Nacken, Halswirbelsäule und Handbereiche sind besonders relevant.
- ▶ Genauere Unterteilungen wurden positiv beurteilt.
- ▶ Medizinische Bezeichnungen würden nicht stören.

Zusätzliche Fragen aus dem Gespräch

- ▶ **Z1 – Tablet mit Stift:** Klar gegenüber Smartphone bevorzugt, grössere Anzeige und Stift ermöglichen präziseres Einzeichnen.
- ▶ **Z2 – Frühere Erfahrungen:** Mehrfache Erfahrung mit Schmerzbögen und einer Schmerzwoche, digitale Dokumentation wurde als mögliche Erleichterung gesehen.
- ▶ **Z3 – Regionennamen anzeigen:** Positiv beurteilt, allgemeine Begriffe wie «Nacken» sind medizinisch zu wenig differenziert.
- ▶ **Z4 – Medizinische Fachbegriffe:** Würden nicht abschrecken, genauere Unterteilungen wurden als interessant und hilfreich wahrgenommen.
- ▶ **Z5 – Handinnenseite:** Wurde als wichtige Detailregion angesprochen, eine zusätzliche Ansicht könnte die Innenseite der Hand besser erreichbar machen.

Proband 3

Dokumentation während der Testdurchführung

- ▶ Zu Beginn war die testende Person spontan dabei und kannte das Projekt noch nicht.
- ▶ Zeichnen, Drehen und Zoomen mussten zuerst erklärt werden.
- ▶ Wechsel zwischen Zeichnungsmodus und Drehmodus verursachte kurz Verwirrung.
- ▶ Fehlerhafte Markierungen konnten nicht einzeln rückgängig gemacht werden, nur über Löschen bzw. Neustart.
- ▶ Das Körpermodell wurde nicht als störend empfunden.
- ▶ Ein Textfeld wurde als wichtige Ergänzung genannt.
- ▶ Die App sollte möglichst schnell bedienbar sein.
- ▶ Geschlechtsspezifische Körpermodelle könnten für andere Personen relevant sein.

Interviewfragen

A Einzeichnen der Schmerzlokalisierung

1. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Schmerzlokalisierung so einzeichnen konnten, wie Sie sie tatsächlich wahrnehmen?

Die testende Person hatte grundsätzlich das Gefühl, dass die Schmerzlokalisierung mit dem Körpermodell möglich war. Punktuelle Schmerzen konnten gut dargestellt werden, auch grössere Schmerzbereiche wurden als grundsätzlich einzeichnungsfähig beschrieben. Zu Beginn brauchte es etwas Gewöhnung, um zwischen Zeichnen, Drehen und Zoomen richtig zu wechseln.

Kernaussagen:

- ▶ Schmerzlokalisierung war grundsätzlich möglich.
- ▶ Punktuelle Schmerzen konnten gut dargestellt werden.
- ▶ Bedienung brauchte am Anfang etwas Gewöhnung.

2. Hat das Einzeichnen auf dem Körpermodell geholfen, Ihre Schmerzlokalisierung klarer auszudrücken, als Sie es normalerweise beschreiben würden?

Das Einzeichnen wurde als hilfreich eingeschätzt, aber nicht zwingend als deutlich einfacher als eine mündliche Beschreibung. Eine visuelle Markierung gibt zusätzliche Klarheit, besonders wenn der genaue Bereich später nachvollziehbar bleiben soll.

Kernaussagen:

- ▶ Einzeichnen kann zusätzliche Klarheit geben.
- ▶ Mündliche Beschreibung wurde ebenfalls als möglich empfunden.
- ▶ Visuelle Dokumentation hilft bei späterer Nachvollziehbarkeit.

B Kognitive Belastung und Akzeptanz

3. Wie anstrengend fanden Sie die Aufgaben insgesamt?

Die Aufgabe wurde nicht als anstrengend empfunden. Kurze Eingewöhnung war notwendig, danach war die Bedienung grundsätzlich machbar.

Kernaussagen:

- ▶ Aufgabe wurde nicht als anstrengend empfunden.
- ▶ Kurze Eingewöhnung war notwendig.
- ▶ Bedienung war danach grundsätzlich machbar.

4. Würden Sie eine solche App im Alltag nutzen wollen, um Ihre Schmerzen zu dokumentieren? Was würde Sie davon abhalten?

Die testende Person könnte sich die Nutzung einer solchen App grundsätzlich vorstellen. Besonders praktisch wäre die Nutzung auf dem Handy, weil es im Alltag schnell verfügbar ist. Die Dokumentation sollte nicht viel Zeit beanspruchen, ungefähr fünf Minuten pro Eintrag wurden als angemessen eingeschätzt. Zusätzlich wurde ein Textfeld gewünscht.

Kernaussagen:

- ▶ Nutzung im Alltag grundsätzlich vorstellbar.
- ▶ Handy wurde als praktisch eingeschätzt.
- ▶ Eintrag sollte kurz bleiben, ungefähr fünf Minuten.
- ▶ Zusätzliches Textfeld wäre hilfreich.

C Gruppenspezifische Nachfragen**Gruppe 1 – Fuss Schmerzen:**

5. Konnten Sie die betroffene Stelle am Fuss, zum Beispiel einzelne Zehen, die Fusssohle oder den Fussrist, so einzeichnen, wie Sie sie empfinden?

Diese Frage wurde in der Transkription nicht direkt beantwortet. Keine klare Aussage zu Zehen, Fusssohle oder Fussrist liegt für P3 vor.

Kernaussagen:

- ▶ Fuss Schmerzen wurden nicht direkt thematisiert.
- ▶ Keine klare Aussage zu Zehen, Fusssohle oder Fussrist.
- ▶ Frage bleibt für P3 unbeantwortet.

Gruppe 2 – Rückenschmerzen:

6. Wenn Ihre Schmerzen über mehrere Rückenbereiche verteilt sind, wie einfach oder schwierig war es, das flächig auf dem Modell darzustellen?

Die Frage wurde nicht direkt als Rückenschmerz-Frage beantwortet. Allgemein wurde erwähnt, dass auch grössere Bereiche eingezeichnet werden können. Präzision hängt von Bedienung und Eingewöhnung ab.

Kernaussagen:

- ▶ Flächigere Schmerzbereiche wurden grundsätzlich als darstellbar eingeschätzt.
- ▶ Keine spezifische Vertiefung zu Rückenschmerzen.
- ▶ Präzision hängt von Bedienung und Eingewöhnung ab.

D Präzision der Darstellung und Übereinstimmung

7. Wenn Sie jetzt auf das Ergebnis schauen, das Sie eingezeichnet haben, entspricht das genau der Stelle, die Ihnen wehtut?

Die testende Person bestätigte, dass die eingezeichneten Schmerzen grundsätzlich der eigenen Beschreibung entsprachen. Eine zusätzliche Benennung der Region wurde nicht als notwendig empfunden, weil die visuelle Position bereits ausreichend Orientierung gab.

Kernaussagen:

- ▶ Eingetragene Stelle wurde grundsätzlich als passend beurteilt.
- ▶ Sichtbare Markierung reichte zur Orientierung.
- ▶ Regionennamen wurden nicht zwingend benötigt.

8. Gibt es Stellen an Ihrem Körper, die Sie nicht oder nur schwer im Modell gefunden haben?

Die testende Person hatte keine grösseren Probleme, bestimmte Körperstellen zu finden. Schwieriger war eher die Bedienung am Anfang, insbesondere das Umschalten zwischen Zeichnungsmodus und Drehmodus.

Kernaussagen:

- ▶ Körperstellen waren grundsätzlich auffindbar.
- ▶ Körpermodell selbst störte nicht.
- ▶ Schwierigkeit lag eher beim Wechsel zwischen Zeichnen und Drehen.

9. Wenn Ihre Schmerzen tief im Körper liegen, zum Beispiel in einem Gelenk oder Muskel, hatten Sie das Gefühl, das auf der Oberfläche des Modells ausreichend darstellen zu können?

Diese Frage wurde in der Transkription nicht direkt beantwortet. Die testende Person äusserte jedoch den Wunsch nach einem zusätzlichen Textfeld, wodurch solche Details ergänzend beschrieben werden könnten.

Kernaussagen:

- ▶ Tieferliegende Schmerzen wurden nicht direkt beurteilt.
- ▶ Oberflächendarstellung wurde nicht spezifisch kritisiert.
- ▶ Textfeld könnte zusätzliche Details auffangen.

E Indirekte Validierung des Mappings

10. Wenn Sie die möglichen Schmerzregionen anschauen. Gibt es für Sie klinisch wichtige Regionen, welche das System nicht richtig erfassen könnte, zum Beispiel weil sie zu klein, zu diffus oder zu tief liegen?

Keine konkret fehlende Schmerzregion wurde genannt. Als möglicher Punkt wurde die Unterscheidung zwischen männlichem und weiblichem Körpermodell angesprochen, weil dies je nach Person oder Schmerzbereich relevant sein könnte.

Kernaussagen:

- ▶ Keine konkret fehlende Schmerzregion genannt.
- ▶ Körpermodell wurde grundsätzlich akzeptiert.
- ▶ Geschlechtsspezifisches Körpermodell könnte für gewisse Personen relevant sein.

Zusätzliche Fragen aus dem Gespräch

- ▶ **Z1 – Freitextfeld:** Als hilfreich eingeschätzt, um Zusammenhänge, Verlauf oder Besonderheiten ergänzend festzuhalten.
- ▶ **Z2 – Zeitaufwand:** Etwa fünf Minuten pro Eintrag wurden als angemessen eingeschätzt.
- ▶ **Z3 – Gerätewahl:** Handy wurde als praktisch bewertet, Tablet oder Laptop wären ebenfalls denkbar.
- ▶ **Z4 – Regionennamen:** Nicht zwingend benötigt, sichtbare Markierung reicht zur Orientierung.
- ▶ **Z5 – Geschlechtsspezifisches Körpermodell:** Aktuelles Modell störte die testende Person nicht, für andere Personen könnte dies je nach Schmerzbereich relevant sein.

Proband 4

Dokumentation während der Testdurchführung

- ▶ Finger wurde als zu dick für präzises Einzeichnen empfunden, ein Stift wurde spontan als Verbesserungsvorschlag genannt.
- ▶ Als relevante Schmerzbereiche wurden Rücken und Hüfte genannt, wobei die Hüfte stärker im Vordergrund stand.
- ▶ Mehrfachauswahl bei Schmerzqualitäten (brennend, stechend, ziehend) wurde als wichtige Anforderung formuliert.

Interviewfragen

A Einzeichnen der Schmerzlokalisierung

1. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Schmerzlokalisierung so einzeichnen konnten, wie Sie sie tatsächlich wahrnehmen?

Die Schmerzlokalisierung war grundsätzlich möglich, jedoch wurde das Einzeichnen mit dem Finger als zu ungenau empfunden. Besonders bei kleineren oder präziseren Schmerzstellen wäre ein Stift hilfreicher gewesen, da der Finger als zu dick wahrgenommen wurde.

Kernaussage:

- ▶ Schmerzlokalisierung war grundsätzlich möglich
 - ▶ Fingerbedienung wurde als zu ungenau empfunden
 - ▶ Ein Stift wäre für präziseres Einzeichnen besser geeignet
2. Hat das Einzeichnen auf dem Körpermodell geholfen, Ihre Schmerzlokalisierung klarer auszudrücken, als Sie es normalerweise beschreiben würden?

Das Einzeichnen wurde nicht eindeutig als überlegen gegenüber einer mündlichen Beschreibung bewertet. Im persönlichen Gespräch könne das direkte Erklären oder Zeigen am eigenen Körper einfacher sein. Das Körpermodell sei jedoch hilfreich, wenn Schmerzen dokumentiert und später nachvollzogen werden sollen.

Kernaussage:

- ▶ Persönliches Erklären wurde als einfacher empfunden
- ▶ Einzeichnen ist vor allem für die Dokumentation hilfreich
- ▶ Zeigen am eigenen Körper bleibt für die Testperson intuitiver

B Kognitive Belastung und Akzeptanz

3. Wie anstrengend fanden Sie die Aufgaben insgesamt?

Die Aufgabe wurde nicht als stark anstrengend beschrieben. Die Bedienung war grundsätzlich machbar, die Belastung lag weniger im Verstehen der Aufgabe als in der Ungenauigkeit der Fingereingabe.

Kernaussage:

- ▶ Aufgabe war grundsätzlich machbar
 - ▶ Keine starke kognitive Belastung erkennbar
 - ▶ Genaues Einzeichnen mit dem Finger war mühsam
4. Würden Sie eine solche App im Alltag nutzen wollen, um Ihre Schmerzen zu dokumentieren? Was würde Sie davon abhalten?

Die Testperson zeigte Bereitschaft, eine solche App zu nutzen, und sah diese gegenüber papierbasierter Dokumentation als vorteilhaft. Als wichtige Anforderung wurde genannt, dass mehrere Schmerzqualitäten gleichzeitig angegeben werden können, da ein Schmerz gleichzeitig brennend, stechend oder ziehend sein kann.

Kernaussage:

- ▶ App-Nutzung wurde grundsätzlich bejaht
- ▶ App wäre gegenüber Papier vorteilhaft, wenn sie genauer ist
- ▶ Mehrfachauswahl bei Schmerzqualitäten ist wichtig

Gruppe 1 – Fuss Schmerzen:

5. Konnten Sie die betroffene Stelle am Fuss, zum Beispiel einzelne Zehen, die Fusssohle oder den Fussrist, so einzeichnen, wie Sie sie empfinden?

Diese Frage wurde in der Transkription nicht direkt beantwortet. Der Fokus lag eher auf Rücken, Hüfte und allgemein wechselnden Schmerzbereichen. Eine konkrete Aussage zur Präzision am Fuss, an einzelnen Zehen, an der Fusssohle oder am Fussrist liegt nicht vor.

Kernaussagen:

- ▶ Fuss Schmerzen wurden nicht direkt ausgewertet.
- ▶ Keine Aussage zu Zehen, Fusssohle oder Fussrist.
- ▶ Frage bleibt für P4 unbeantwortet.

Gruppe 2 – Rückenschmerzen:

6. Wenn Ihre Schmerzen über mehrere Rückenbereiche verteilt sind, wie einfach oder schwierig war es, das flächig auf dem Modell darzustellen?

Die testende Person erwähnte Rücken- und Hüftschmerzen. Der Rücken wurde teilweise als besser beschrieben, die Hüfte stand stärker im Vordergrund. Das flächige Einzeichnen wurde nicht detailliert bewertet, jedoch wurde klar, dass bei mehreren Schmerzstellen eine genauere Dokumentation notwendig wäre, um festzuhalten, wo es stärker oder schwächer weh tut und wo sich etwas verbessert hat.

Kernaussagen:

- ▶ Rücken und Hüfte wurden als relevante Bereiche erwähnt.
- ▶ Flächige Rückendarstellung wurde nicht vertieft beurteilt.
- ▶ Bei mehreren Schmerzstellen braucht es genauere Differenzierung.

D Präzision der Darstellung und Übereinstimmung

7. Wenn Sie jetzt auf das Ergebnis schauen, das Sie eingezeichnet haben, entspricht das genau der Stelle, die Ihnen wehtut?

Die eingezeichneten Stellen wurden grundsätzlich akzeptiert. Gleichzeitig wurde betont, dass die Darstellung genauer sein müsste und dass sich unterschiedliche Schmerzqualitäten sowie Veränderungen des Schmerzverlaufs erfassen lassen sollten.

Kernaussage:

- ▶ Ergebnis war grundsätzlich brauchbar
- ▶ Genauigkeit sollte verbessert werden

- ▶ Unterschiedliche Schmerzqualitäten und Veränderungen sollten erfassbar sein
- 8. Gibt es Stellen an Ihrem Körper, die Sie nicht oder nur schwer im Modell gefunden haben?

Es wurden keine konkreten Körperstellen genannt, die im Modell nicht gefunden wurden. Die Orientierung am Modell wurde nicht als Problem beschrieben. Bezüglich der Modelldarstellung merkte die Testperson an, dass Körper grundsätzlich Körper sei, weibliche Modelle aber je nach Anwendungskontext sinnvoll sein könnten.

Kernaussage:

- ▶ Keine fehlende Körperstelle genannt
- ▶ Orientierung am Modell war kein zentrales Problem

Zusätzliche Fragen aus dem Gespräch

- ▶ **Z1 – Stift vs. Finger:** Finger wurde als zu ungenau empfunden, ein Stift wäre besonders für kleine oder präzise Schmerzbereiche hilfreicher.
- ▶ **Z2 – Frühere Schmerzdokumentation:** Papierbasierte Dokumentation bereits vorhanden, teilweise mit Körpermodell und Zusatzfragen, ausführliche Sitzung dauerte etwa 20 Minuten.
- ▶ **Z3 – Mehrere Schmerzqualitäten:** Mehrfachauswahl wurde als wichtig eingeschätzt, da ein Schmerz gleichzeitig brennend, stechend oder ziehend sein kann.
- ▶ **Z4 – Regionennamen:** Nicht als zentral wichtig bewertet, eigene Wahrnehmung der Schmerzstelle steht im Vordergrund.
- ▶ **Z5 – Geschlechtsspezifisches Körpermodell:** Aktuelles Modell wurde nicht stark kritisiert, weibliche Modelle könnten je nach Anwendungskontext sinnvoll sein.
- ▶ **Z6 – Mehrere Schmerzstellen:** Eher in einem gemeinsamen Eintrag erfassen, mit Differenzierung nach Stärke und Verlauf pro Bereich.

Proband 5

Dokumentation während der Testdurchführung

- ▶ Schmerz wurde als bandförmig vom Brustkorb bis nach hinten zu den Rippen beschrieben.
- ▶ Die testende Person hatte bereits mehrere Operationen und seit Jahren chronische Schmerzen (ca. 6 Jahre).
- ▶ Schmerzqualität wurde als stechend und dumpf beschrieben.
- ▶ Aufgabe wurde als sehr einfach empfunden.
- ▶ Eintrag würde nach Gewöhnung ungefähr drei bis fünf Minuten dauern.
- ▶ Markierung lag etwas zu stark seitlich, wurde aber als ungefähr passend akzeptiert.
- ▶ Fingerbedienung wurde als grob empfunden, Tablet mit Stift als bessere Eingabeform gesehen.
- ▶ Rippen, Wirbelsäule und eventuell Schultern sollten als helle Hintergrundstruktur sichtbar sein.
- ▶ Visuelles Einzeichnen wurde als schneller und hilfreicher als lange Texte beschrieben.

Interviewfragen

A Einzeichnen der Schmerzlokalisierung

1. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Schmerzlokalisierung so einzeichnen konnten, wie Sie sie tatsächlich wahrnehmen?

Die testende Person konnte die Schmerzlokalisierung grundsätzlich einzeichnen. Die markierte Region entsprach ungefähr dem Schmerzbereich unter der Brust, seitlich und bis nach hinten zu den Rippen. Die Markierung wurde als etwas zu stark seitlich gesetzt wahrgenommen, insgesamt aber als ungefähr passend beurteilt.

Kernaussagen:

- ▶ Schmerzbereich konnte grundsätzlich eingezeichnet werden.
 - ▶ Markierung war ungefähr passend.
 - ▶ Exakte Platzierung war wegen Orientierung und Eingabe nicht ganz präzise.
2. Hat das Einzeichnen auf dem Körpermodell geholfen, Ihre Schmerzlokalisierung klarer auszudrücken, als Sie es normalerweise beschreiben würden?

Das Einzeichnen wurde als hilfreich gesehen, da die testende Person auch im Gespräch mit Fachpersonen bereits Zeichnungen verwendet hatte. Zeichnen und Erklären gehören zusammen, eine reine Zeichnung reicht nicht immer aus, gibt aber einen guten Anhaltspunkt und kann die mündliche Beschreibung unterstützen.

Kernaussagen:

- ▶ Einzeichnen unterstützt die Erklärung der Schmerzen.
- ▶ Zeichnung und mündliche Beschreibung ergänzen sich.
- ▶ Visuelle Darstellung gibt einen wichtigen Anhaltspunkt.

B Kognitive Belastung und Akzeptanz

3. Wie anstrengend fanden Sie die Aufgaben insgesamt?

Die Aufgabe wurde als sehr einfach beschrieben. Zu Beginn brauchte es etwas Orientierung, insbesondere beim Drehen und bei der genauen Platzierung. Danach war die Bedienung grundsätzlich verständlich. Geschätzter Zeitaufwand nach Gewöhnung: drei bis fünf Minuten.

Kernaussagen:

- ▶ Aufgabe wurde als einfach empfunden.
 - ▶ Kurze Eingewöhnung war notwendig.
 - ▶ Geschätzter Zeitaufwand: drei bis fünf Minuten.
4. Würden Sie eine solche App im Alltag nutzen wollen, um Ihre Schmerzen zu dokumentieren? Was würde Sie davon abhalten?

Die testende Person würde eine solche App grundsätzlich nutzen. Die App wurde als hilfreich eingeschätzt, weil sie Therapeutinnen, Therapeuten oder anderen Fachpersonen zeigen könnte, wie sich Schmerzen entwickeln. Besonders bei länger bestehenden Schmerzen könnte die Dokumentation helfen, Veränderungen zwischen Terminen nachvollziehbar zu machen.

Kernaussagen:

- ▶ Bereitschaft zur Nutzung ist vorhanden.
- ▶ App könnte Fachpersonen bei der Einschätzung helfen.
- ▶ Verlauf zwischen Terminen wäre besser nachvollziehbar.

C Gruppenspezifische Nachfragen**Gruppe 1 – Fuss Schmerzen:**

5. Konnten Sie die betroffene Stelle am Fuss, zum Beispiel einzelne Zehen, die Fusssohle oder den Fussrist, so einzeichnen, wie Sie sie empfinden?

Diese Frage wurde in der Transkription nicht direkt beantwortet. Die Schmerzen der testenden Person lagen vor allem im Brustkorb- und Rippenbereich.

Kernaussagen:

- ▶ Fussbereich wurde nicht thematisiert.
- ▶ Keine Aussage zur Genauigkeit bei Zehen oder Fusssohle.
- ▶ Frage bleibt für P5 unbeantwortet.

Gruppe 2 – Rückenschmerzen:

6. Wenn Ihre Schmerzen über mehrere Rückenbereiche verteilt sind, wie einfach oder schwierig war es, das flächig auf dem Modell darzustellen?

Die testende Person zeichnete Schmerzen ein, die vom Brustkorb bzw. Rippenbereich bis nach hinten zum Rücken verlaufen. Die grobe Darstellung war möglich, jedoch wurde der Wunsch nach anatomischen Anhaltspunkten geäussert. Rippen und Wirbelsäule sollten im Hintergrund sichtbar sein, damit Schmerzen genauer lokalisiert werden können.

Kernaussagen:

- ▶ Schmerzverlauf bis nach hinten konnte grob dargestellt werden.
- ▶ Für genauere Rückendarstellung fehlen anatomische Orientierungspunkte.
- ▶ Rippen und Wirbelsäule im Hintergrund wären hilfreich.

D Präzision der Darstellung und Übereinstimmung

7. Wenn Sie jetzt auf das Ergebnis schauen, das Sie eingezeichnet haben, entspricht das genau der Stelle, die Ihnen wehtut?

Die eingezeichnete Region entsprach ungefähr der Schmerzstelle. Die Markierung lag etwas zu weit seitlich und hätte bei einer anderen Drehung genauer gesetzt werden können. Die Abweichung wurde jedoch als «plus minus» passend akzeptiert.

Kernaussagen:

- ▶ Markierung war ungefähr korrekt.
- ▶ Schmerzstelle wurde etwas zu seitlich eingezeichnet.
- ▶ Ergebnis wurde trotzdem als ausreichend passend akzeptiert.

8. Gibt es Stellen an Ihrem Körper, die Sie nicht oder nur schwer im Modell gefunden haben?

Es wurde keine konkrete Körperstelle genannt, die im Modell nicht gefunden wurde. Die Orientierung im Rippen- und Rückenbereich war ohne anatomische Referenzpunkte schwieriger. Rippen, Wirbelsäule und weitere Strukturen im Hintergrund würden die Orientierung verbessern.

Kernaussagen:

- ▶ Keine Körperregion war grundsätzlich unauffindbar.
- ▶ Rippenbereich war ohne Orientierungspunkte schwer präzise einzuschätzen.
- ▶ Anatomische Hintergrundstrukturen würden die Orientierung verbessern.

9. Wenn Ihre Schmerzen tief im Körper liegen, zum Beispiel in einem Gelenk oder Muskel, hatten Sie das Gefühl, das auf der Oberfläche des Modells ausreichend darstellen zu können?

Die testende Person machte deutlich, dass die reine Oberfläche für bestimmte Schmerzen zu grob sein kann. Besonders bei Schmerzen im Rippenbereich wäre eine Darstellung der darunterliegenden Strukturen hilfreich. Gewünscht wurde eine Art transparente Hintergrundebene mit Rippen und Wirbelsäule.

Kernaussagen:

- ▶ Oberfläche allein wurde für Rippenbeschwerden als eher grob empfunden.
- ▶ Tieferliegende Strukturen sollten sichtbar sein.
- ▶ Transparente Rippen- und Wirbelsäulenebene wäre hilfreich.

E Indirekte Validierung des Mappings

10. Wenn Sie die möglichen Schmerzregionen anschauen. Gibt es für Sie klinisch wichtige Regionen, welche das System nicht richtig erfassen könnte, zum Beispiel weil sie zu klein, zu diffus oder zu tief liegen?

Aus Sicht der testenden Person sind Rippen, Wirbelsäule und teilweise auch Schultern wichtige Orientierungspunkte, die genauer berücksichtigt werden sollten. Die App sollte ermöglichen, dass Patient:innen einen anatomischen Anhaltspunkt haben, um die Schmerzstelle präziser zu markieren.

Kernaussagen:

- ▶ Rippen und Wirbelsäule sind klinisch relevante Orientierungspunkte.
- ▶ Grobe Oberfläche reicht bei bestimmten Schmerzen nicht aus.
- ▶ Anatomische Referenzen würden die Präzision des Mappings verbessern.

Zusätzliche Fragen aus dem Gespräch

- ▶ **Z1 – Stift oder Tablet:** Fingerbedienung ist eher grob, Stift auf Tablet wurde als geeignetere Kombination gesehen.
- ▶ **Z2 – Rippen und Wirbelsäule sichtbar:** Sollten als transparente oder helle Hintergrundstrukturen sichtbar sein, um genauere Lokalisation zu ermöglichen.
- ▶ **Z3 – Textlich vs. visuell:** Visuelles Einzeichnen wurde als zentraler und schneller bewertet, Text kann ergänzen, aber nicht ersetzen.
- ▶ **Z4 – Fachliche Bezeichnungen:** Für Fachpersonen hilfreich, für Patient:innen bleibt der visuelle Anhaltspunkt wichtiger.

Proband 6

Dokumentation während der Testdurchführung

- ▶ Hohe Technikaffinität der testenden Person, eigene PCs werden selbst gebaut.
- ▶ Bedienung des Prototyps wurde als simpel und verständlich wahrgenommen.
- ▶ Schmerzen wurden als schwer beschreibbar beschrieben.
- ▶ Hauptschmerz: unterer Rücken, mit Ausstrahlung nach Schulterblättern, Schultern, Nacken und Oberschenkeln.
- ▶ Mehrfachauswahl der Schmerzqualität wurde als wichtig bezeichnet.
- ▶ Papierbasierte Schmerztagebücher wurden stark kritisiert.
- ▶ Digitale Standardisierung und Weitergabe an Fachpersonen wurden sehr positiv bewertet.
- ▶ Zeitaufwand von ungefähr fünf Minuten pro Eintrag wurde als sinnvoll angesehen.
- ▶ Regionale Hervorhebung soll helfen, aber nicht zu detailliert oder überladen sein.
- ▶ Gesamtfeedback war sehr positiv, mit Hinweis auf grosses Potenzial des Projekts.

Interviewfragen

A Einzeichnen der Schmerzlokalisierung

1. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Schmerzlokalisierung so einzeichnen konnten, wie Sie sie tatsächlich wahrnehmen?

Die testende Person konnte die Schmerzlokalisierung gut einzeichnen und die betroffenen Regionen klar benennen. Der Hauptschmerz lag im unteren Rückenbereich, mit Ausstrahlung nach oben in Richtung Schulterblätter, Schultern und Nacken sowie teilweise bis in die Oberschenkel. Gleichzeitig wurde betont, dass Schmerz schwierig exakt zu definieren ist, weil sich Ort und Qualität verändern können.

Kernaussagen:

- ▶ Schmerzlokalisierung war gut möglich.
 - ▶ Hauptbereich: unterer Rücken mit Ausstrahlung nach oben und in die Oberschenkel.
 - ▶ Schmerzort und Schmerzqualität können sich verändern.
2. Hat das Einzeichnen auf dem Körpermodell geholfen, Ihre Schmerzlokalisierung klarer auszudrücken, als Sie es normalerweise beschreiben würden?

Das Einzeichnen wurde klar als hilfreich bewertet. Durch das Körpermodell konnten Schmerzregionen besser definiert werden, zum Beispiel ob der Schmerz eher mittig, seitlich oder in einem bestimmten Bereich liegt. Die visuelle Darstellung machte die Kommunikation einfacher.

Kernaussagen:

- ▶ Körpermodell erleichtert die Kommunikation von Schmerz.
- ▶ Visuelle Darstellung hilft bei schwer beschreibbaren Schmerzen.
- ▶ Regionen konnten klarer eingegrenzt werden.

B Kognitive Belastung und Akzeptanz

3. Wie anstrengend fanden Sie die Aufgaben insgesamt?

Die Aufgabe wurde nicht als anstrengend empfunden. Die testende Person hatte ein hohes technisches Verständnis und kam mit der Bedienung gut zurecht. Die einfache Bedienlogik könnte auch für ältere oder weniger technikaffine Personen hilfreich sein.

Kernaussagen:

- ▶ Aufgabe wurde nicht als anstrengend empfunden.
- ▶ Bedienung war für die testende Person problemlos.
- ▶ Einfache Fingerbedienung könnte auch anderen Personen helfen.

4. Würden Sie eine solche App im Alltag nutzen wollen, um Ihre Schmerzen zu dokumentieren? Was würde Sie davon abhalten?

Die testende Person zeigte eine sehr hohe Bereitschaft, eine solche App zu nutzen. Digitale Dokumentation wurde klar gegenüber papierbasierten Schmerztagebüchern bevorzugt. Auch der mögliche direkte Austausch mit Fachpersonen wurde positiv bewertet. Ein Eintrag sollte idealerweise in etwa fünf Minuten erledigt sein.

Kernaussagen:

- ▶ Sehr hohe Bereitschaft zur App-Nutzung.
- ▶ Digitale Dokumentation wurde klar gegenüber Papier bevorzugt.
- ▶ Direkte Weitergabe an Fachpersonen wurde positiv gesehen.
- ▶ Zielzeit pro Eintrag: ungefähr fünf Minuten.

C Gruppenspezifische Nachfragen

Gruppe 1 – Fuss Schmerzen:

5. Konnten Sie die betroffene Stelle am Fuss, zum Beispiel einzelne Zehen, die Fusssohle oder den Fussrist, so einzeichnen, wie Sie sie empfinden?

Diese Frage wurde in der Transkription nicht direkt beantwortet. Die testende Person sprach hauptsächlich über Rücken-, Schulter-, Nacken- und Oberschenkelschmerzen.

Kernaussagen:

- ▶ Fussbereich wurde nicht thematisiert.
- ▶ Keine Aussage zur Präzision bei Zehen oder Fusssohle.
- ▶ Frage bleibt für P6 unbeantwortet.

Gruppe 2 – Rückenschmerzen:

6. Wenn Ihre Schmerzen über mehrere Rückenbereiche verteilt sind, wie einfach oder schwierig war es, das flächig auf dem Modell darzustellen?

Die testende Person beschrieb den unteren Rücken als Hauptbereich, mit Ausstrahlungen nach oben bis in Schulterblätter, Schultern und Nacken. Das flächige Einzeichnen wurde als grundsätzlich machbar wahrgenommen. Eine bessere Differenzierung der einzelnen Regionen und Intensitäten wäre hilfreich.

Kernaussagen:

- ▶ Mehrere Rückenbereiche konnten grundsätzlich dargestellt werden.
- ▶ Hauptschmerz lag im unteren Rücken.
- ▶ Ausstrahlung nach oben und in die Oberschenkel war relevant.
- ▶ Differenzierung pro Region wäre hilfreich.

D Präzision der Darstellung und Übereinstimmung

7. Wenn Sie jetzt auf das Ergebnis schauen, das Sie eingezeichnet haben, entspricht das genau der Stelle, die Ihnen wehtut?

Die eingezeichneten Regionen entsprachen grundsätzlich der Schmerzlokalisierung. Gleichzeitig wurde angemerkt, dass bei mehreren Ausstrahlungen die reine Gesamtmarkierung nicht immer ausreicht, wenn einzelne Regionen unterschiedliche Intensitäten haben.

Kernaussagen:

- ▶ Eingezeichnete Regionen waren grundsätzlich passend.
- ▶ Hauptschmerzregionen konnten nachvollzogen werden.
- ▶ Unterschiedliche Intensitäten pro Region sollten erfassbar sein.

8. Gibt es Stellen an Ihrem Körper, die Sie nicht oder nur schwer im Modell gefunden haben?

Es wurde keine konkrete Körperstelle genannt, die nicht gefunden wurde. Gewünscht wurde eine leichte Hervorhebung oder rudimentäre Unterteilung von Arealen wie Schulterblatt, Lendenwirbel, Oberarm oder Schulter.

Kernaussagen:

- ▶ Keine unauffindbare Körperregion genannt.
- ▶ Relevante Regionen konnten markiert werden.
- ▶ Rudimentäre Areal-Unterteilungen wären angenehm.

9. Wenn Ihre Schmerzen tief im Körper liegen, zum Beispiel in einem Gelenk oder Muskel, hatten Sie das Gefühl, das auf der Oberfläche des Modells ausreichend darstellen zu können?

Die testende Person betonte, dass Schmerz schwer exakt zu definieren ist und je nach Lage ziehen, brennen oder drücken kann. Für komplexere Schmerzverläufe wäre es hilfreich, pro Region zusätzliche Angaben wie Intensität und Schmerzqualität separat erfassen zu können.

Kernaussagen:

- ▶ Tieferliegende Schmerzen wurden nicht direkt beurteilt.
- ▶ Schmerzqualität kann je nach Situation wechseln.
- ▶ Zusätzliche Angaben pro Region wären wichtig.

E Indirekte Validierung des Mappings

10. Wenn Sie die möglichen Schmerzregionen anschauen. Gibt es für Sie klinisch wichtige Regionen, welche das System nicht richtig erfassen könnte, zum Beispiel weil sie zu klein, zu diffus oder zu tief liegen?

Die testende Person nannte keine konkret fehlenden Körperregionen. Das Modell sollte eher simpel bleiben. Eine minimale Abstufung oder Hervorhebung von wichtigen Bereichen wie Schulterblatt, Lendenwirbel, Oberarm oder Schulter wurde als gutes Feature bewertet.

Kernaussagen:

- ▶ Keine konkret fehlende Region genannt.
- ▶ Modell sollte eher einfach bleiben.
- ▶ Minimale Hervorhebung wichtiger Areale wäre hilfreich.

Zusätzliche Fragen aus dem Gespräch

- ▶ **Z1 – Mehrfachauswahl Schmerzqualität:** Wurde als sehr wichtig bewertet, Schmerz lässt sich oft nicht auf eine einzige Qualität reduzieren.
- ▶ **Z2 – Digital vs. Papier:** Digitale Lösung wurde klar bevorzugt, Papier kann verloren gehen und lässt sich schlecht weiterverarbeiten.
- ▶ **Z3 – Mehrmalige Nutzung pro Tag:** Denkbare Mehraufwand wäre bei genauerer Dokumentation akzeptabel. Intensität sollte pro Region erfassbar sein.
- ▶ **Z4 – Regionale Hervorhebung:** Einfache Hervorhebung ausgewählter Regionen positiv bewertet, Unterteilungen sollten rudimentär bleiben.
- ▶ **Z5 – 3D-Modell in der Praxis:** Physisches oder räumliches 3D-Modell wurde als weitergehende Idee genannt, Umsetzung wäre aufwendiger und teurer.